

Zusammenfassung GED

► **Grundregel:** Zuerst **alles in SI-Einheiten ohne Vorsilben** umrechnen (Ausnahme: das kg trägt das «Kilo» im Namen) – dann rechnen. Dann kommt das Ergebnis automatisch in der richtigen Einheit heraus.

Grössen, Formeln, Einheiten

Grösse

Länge, Ort, Höhe s, h

Masse m

Zeit t

Strom I (Woche 2)

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$F = ma$$

$$W = Fs, \quad E, \quad E_{\text{kin}}, \quad E_{\text{pot}}$$

$$U = \frac{E}{q}$$

Ladung q, Q

$$F_s = k(x - L)$$

$$|F_{12}| = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix}$$

Einheit

Basis: m (Meter)

Basis: kg (Kilogramm)

Basis: s (Sekunde)

Basis: A (Ampere)

$$\text{m/s}$$

$$\text{m/s}^2$$

$$\text{N} = \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}$$

$$\text{J} = \text{N m} = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2}$$

$$\text{V} = \frac{\text{J}}{\text{C}}$$

C = A s (Woche 2)

$$k \text{ in } \frac{\text{N}}{\text{m}} = \frac{\text{kg}}{\text{s}^2}$$

$$\gamma \text{ in } \frac{\text{N m}^2}{\text{kg}^2} = \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$$

$$|\vec{F}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$$

$$\text{nur Einheiten, das m darin ist der}$$

Meter (die Masse ist das kursive m)

$$\Delta s = s(t) - s_0, \quad \Delta t = t - t_0,$$

$$\Delta v = v(t) - v_0; \quad \textbf{Ende} - \textbf{Anfang}$$

$$\Delta s \text{ kann negativ oder 0 sein}$$

[] Einheitenangabe:

Δ (ein Symbol!)

«zurückgelegter Weg» $\neq \Delta s$

Vorsilben & Zehnerpotenzen

f 10^{-15} Femto	k 10^3 Kilo
n 10^{-9} Nano	M 10^6 Mega
μ 10^{-6} Mikro	G 10^9 Giga
m 10^{-3} Milli	c 10^{-2} Zenti

M (Mega) vs. m (Milli): Faktor 10^9 ! $10^a \cdot 10^b = 10^{a+b}$, $\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$, $(10^a)^2 = 10^{2a}$.

Zahl = Vorfaktor $\cdot 10^n$ mit $1 \leq \text{Vorfaktor} < 10$: $0,00042 = 4,2 \cdot 10^{-4}$

kg m = kg $\cdot$ m (schmäler Abstand = mal). Klebung beachten: $\text{m s}^{-2} = \text{m/s}^2$, aber ms^{-2} wäre Milli! Geschwindigkeit lieber m/s schreiben.

Umrechnen

1 km/h	= $\frac{1}{3,6}$ m/s	÷3,6
1 m/s	= 3,6 km/h	·3,6
1 km	= 10^3 m	
1 cm	= 10^{-2} m	
1 cm ²	= 10^{-4} m ²	(Vorsilbe wird mit potenziert)
1 g	= 10^{-3} kg	
1 h	= 3600 s, 1 min = 60 s	
1 N	= 1 kg m/s ² = $\frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}$	
1 J	= 1 N m = 1 kg m ² /s ²	
1 V	= 1 J/C	
1 C	= 1 A s	
1 eV	= $1,602 \cdot 10^{-19}$ J	
$\frac{\text{N}}{\text{kg}}$	= $\frac{\text{kg m/s}^2}{\text{kg}} = \text{m/s}^2$	
$\frac{\text{J}}{\text{V}}$	= $\frac{\text{J}}{\text{J/C}} = \text{C}$	
$\frac{\text{N}}{\text{m}}$	= $\frac{\text{kg m/s}^2}{\text{m}} = \frac{\text{kg}}{\text{s}^2}$	

Konstanten

g	9,81 m/s ² (Erdbeschleunigung, immer positiv)
γ	$6,67 \cdot 10^{-11}$ N m ² /kg ²
e	$1,602 \cdot 10^{-19}$ C (Elementarladung)
q_e	$= -e = -1,602 \cdot 10^{-19}$ C (Elektron)
ε_0	$8,854 \cdot 10^{-12}$ C ² /(J m)

$$k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8,99 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$m_{\text{Erde}} = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$$

$$r_{\text{Erde}} = 6,37 \cdot 10^6 \text{ m}$$

Achtung: Folie 32 hat den Tippfehler $\varepsilon_0 = 8,859 \cdot 10^{-12}$ – richtig ist 8,854. k_e nicht mit der Federkonstante k verwechseln.

Kraft & Beschleunigung

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$F_{\text{res}} = ma$$

$$a = \frac{F_{\text{res}}}{m}$$

$$F_{\text{res}} = F_1 + F_2 + F_3 + \dots$$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$|F_g| = mg$$

$$F_g = -mg$$

$$a \text{ in m/s}^2, \Delta v \text{ in m/s}, \Delta t \text{ in s}$$

$$F_{\text{res}} \text{ in N}, m \text{ in kg}, a \text{ in m/s}^2$$

$$\text{eine Dimension: } \textbf{Vorzeichen} = \textbf{Richtung}$$

$$\text{komponentenweise: } F_x = ma_x,$$

$$F_y = ma_y, \quad F_z = ma_z$$

$$\text{Gewichtskraft in N – nicht in kg!}$$

$$\text{wenn «oben positiv» (z. B. Wurf, z}$$

$$\text{nach oben)}$$

$$F_{\text{res}} = 0 \Rightarrow v \text{ bleibt konstant (auch } v = 0).$$

$$\text{«Bremsen» heisst } \Delta v < 0,$$

$$\text{also } F < 0. \text{ Nur die resultierende Kraft in } F = ma \text{ einsetzen, nie eine}$$

$$\text{einzelne.}$$

Gleichmässig beschleunigte Bewegung

$$t_0 = 0, \quad s_0 = s(0), \quad v_0 = v(0)$$

$$v(t) = v_0 + at$$

$$s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{a}{2} t^2$$

$$\Delta v = a \Delta t$$

$$\bar{v} = v_0 + \frac{a}{2} t$$

$$s(t) - s_0 = \bar{v} t$$

$$\textbf{Gleichförmig} (a = 0): \quad v(t) = v_0, \quad s(t) = s_0 + v_0 t. \quad \textbf{Fläche unter}$$

$$\textbf{der } v\text{-}t\textbf{-Kurve} = \Delta s.$$

$$\textbf{Start aus der Ruhe} (v_0 = 0, s_0 = 0, t_0 = 0):$$

$$v = at$$

$$a = \frac{v}{t} \quad t = \frac{v}{a}$$

$$s = \frac{a}{2} t^2$$

$$a = \frac{2s}{t^2} \quad t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$$

$$s = \frac{v^2}{2a}$$

$$v = \sqrt{2as}$$

$$s = \frac{2a}{v^2} t^2$$

$$s = \frac{2a}{v^2} t^2$$

$$\textbf{Bremsen bis zum Stillstand} (v(t) = v_0 - |a|t):$$

$$t_B = \frac{v_0}{|a|}$$

$$s(t_B) = \frac{v_0^2}{2|a|}$$

$$\text{Bremszeit}$$

$$\text{Bremsweg}$$

$$\textbf{Freier Fall} \text{ aus der Höhe } h: \quad v = \sqrt{2gh}, \quad t = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad v = gt.$$

Wurf (jede Richtung für sich)

Achsen wie Folie 26/27: x horizontal, z **senkrecht nach oben**, $a = (0, 0, -g)$. Übungsblatt Aufgabe 12: **senkrechte Achse heisst y und $v_{0,y}$** = $v_{z,0}$. Abwurfwinkel φ gegenüber der Horizontalen.

$$v_{x,0} = v_0 \cos \varphi$$

$$v_{z,0} = v_0 \sin \varphi$$

$$s_x(t) = v_{x,0} t$$

$$v_z(t) = v_{z,0} - g t$$

$$s_z(t) = h + v_{z,0} t - \frac{g}{2} t^2$$

$$\text{horizontal: } \textbf{gleichförmig}$$

$$\text{vertikal: beschleunigt mit } -g$$

$$\text{horizontal, } t \text{ in s, } s_x \text{ in m}$$

$$v_z \text{ in m/s}$$

$$h = \text{Abwurfhöhe über dem Ziel}$$

$$\text{Am höchsten Punkt: } v_x = v_{x,0} \neq 0, \quad v_z = 0!$$

$$t_{\text{max}} = \frac{v_{z,0}}{g}$$

$$\text{Zeit bis zum höchsten Punkt}$$

$$h_{\text{max}} = \frac{v_{z,0}^2}{2g}$$

$$\text{Höhe über der Abwurfhöhe } h$$

$$t_{\text{Flug}} = \frac{2v_{z,0}}{g} = 2t_{\text{max}}$$

$$\text{Landung auf Höhe } h$$

$$R = v_{x,0} \cdot t_{\text{Flug}} = \frac{2v_{x,0}v_{z,0}}{g}$$

$$\text{Reichweite}$$

Landung auf *anderer* Höhe: $-\frac{g}{2}t_{\text{Flug}}^2 + v_{z,0}t_{\text{Flug}} + h = 0$ mit $t = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ (positives t nehmen; h mit Vorzeichen einsetzen).

Federkraft (ideale Feder)

L = entspannte Länge, x = aktuelle Position, $x - L$ = Auslenkung
 $F_s = -k(x - L)$ F_s in N, k in N/m, x, L in m
 $|F_s| = k|x - L|$ Betrag
 $|x - L| = \frac{|F_s|}{k}$ Auslenkung gesucht
 $\vec{F}_s = -k(|\vec{x}| - L)\frac{\vec{x}}{|\vec{x}|}$ vektorielle Form

Vorzeichen: $x > L$ gedehnt $\Rightarrow F_s < 0$ (zieht zurück), $x < L$ gestaucht $\Rightarrow F_s > 0$ (drückt weg). An der Feder ist **a nicht** konstant (Kraft hängt von x ab) – nur $F = ma$ punktuell anwenden, keine Formeln für konstante Beschleunigung!

Gravitation & Ladung

$|F_{\text{Grav}}| = \gamma \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2}$ F in N, m in kg, r in m
 $|F_{\text{Coul}}| = k_e \frac{|q_1 q_2|}{r_{12}^2}$ $k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$, q in C
 $g = \gamma \frac{m_{\text{Erde}}}{r_{\text{Erde}}^2} = 9,81 \text{ m/s}^2$ Gewichtskraft $|F_g| = mg$

Beide ziehen/an: doppelter Abstand $\Rightarrow \frac{1}{4}$ der Kraft. Gravitation zieht immer an; Ladungen: **gleiche Vorzeichen stossen ab, ungleiche ziehen an**. Kraftbeträge: Betragsstriche, weil $q_1 q_2$ negativ sein kann.

Ladung: $Q = N q_e = -N e$ $N = \frac{|Q|}{e}$ $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Ladungserhaltung: $\Delta Q_{\text{gesamt}} = 0$ (z.B. $\Delta Q_A = -N q_e = +N e$, $\Delta Q_B = -N e$). $\Rightarrow$ nach dem Reiben sind die Ladungen gleich gross, entgegengesetzt. 1 C Ladung $\hat{=}$ $6,24 \cdot 10^{18}$ Elektronen.

Energie & Arbeit

$W = F s$ Kraft **in Wegerichtung**, W in J = N m
 $E_{\text{kin}} = \frac{mv^2}{2}$ E in J, m in kg, v in m/s
 $E_{\text{pot}} = mgh$ h in m; $\Delta E_{\text{pot}} = mg(h_2 - h_1)$
 $E_{\text{Feder}} = k \frac{(x - L)^2}{2}$ k in N/m, $x - L$ in m
 $E_{\text{pot,el}} = qU$ q in C, U in V, E in J
 $U = \frac{E_{\text{pot,el}}}{q}$ Spannung = Energie pro Ladung
 $E_{\text{therm}} = |F_{\text{Reib}}| s$ Reibung: Energie wird Wärme
Energieerhaltung: $E_{\text{Anfang}} = E_{\text{Ende}}$ bzw. $E_{\text{pot}} + E_{\text{kin}} = \text{konst.}$
 $mgh = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$ (freier Fall)
 $qU = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$ (Elektron, $q = e$)
 $k \frac{(x - L)^2}{2} = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{k}{m}} |x - L|$

Systemgrenze setzen! Mit Reibung: $E_{\text{pot}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{therm}}$. Beim Wurf oben steckt **nur** die vertikale Energie in E_{pot} : $h_{\text{max}} = \frac{v_0^2 - v_{x,0}^2}{2g} = \frac{v_{z,0}^2}{2g}$ (die horizontale E_{kin} bleibt).

$eU = \frac{m_e v^2}{2}$ Elektron durch Spannung U beschleunigt

Diagramme lesen

s-t-Diagramm

Steigung = v (Gerade: v konstant; Parabel: $a \neq 0$)

v-t-Diagramm

Steigung = a **Fläche** zwischen Kurve und t -Achse = Δs

a-t-Diagramm

Fläche = Δv

Über der t -Achse: positiver Weg; darunter: negativer. Beim Bremsen fällt die v -Kurve linear auf 0, die Dreiecksfläche ist der Bremsweg.

Schnelle Umrechnungen

36 km/h = 10 m/s 72 km/h = 20 m/s 108 km/h = 30 m/s
 50 km/h $\approx$ 13,9 m/s 90 km/h = 25 m/s 120 km/h $\approx$ 33,3 m/s

Merken: 1 m/s = 3,6 km/h – also «km/h durch 3,6» oder «m/s mal 3,6».

Vorgehen bei einer Aufgabe

1. **Gegeben / gesucht** mit Symbolen aufschreiben.
2. Alle Werte in **SI ohne Vorsilben**: km/h $\rightarrow$ m/s ($\div 3,6$), cm $\rightarrow$ m, g $\rightarrow$ kg, kN $\rightarrow$ N, Q in C.
3. **Achse festlegen**, «oben positiv» notieren – dann haben v , a , F klare Vorzeichen.
4. **Kräfte sammeln**: $F_{\text{res}} = \sum F$ (Gewichtskraft nie vergessen!), dann $a = F_{\text{res}}/m$.
5. Erst wenn a **konstant** ist: Formeln für gleichmässig beschleunigte Bewegung. Sonst $F = ma$ punktuell (Feder!) oder Energieerhaltung.
6. **Energieweg** prüfen, wenn nach Geschwindigkeit/Höhe gefragt ist und Kräfte schwer fassbar sind: $E_{\text{Anfang}} = E_{\text{Ende}}$.
7. Einheit am Schluss **ablesen**, nicht raten: N/kg = m/s², N m = J.

Typische Fallen

- Mit km/h, g oder cm in eine Formel gehen (Faktor 1000/100 falsch).
- $\cdot 3,6$ statt $\div 3,6$: von km/h nach m/s wird die Zahl **kleiner** (72 km/h = 20 m/s).
- Masse und Gewichtskraft verwechseln: 70 kg ist m , nicht F .
- Gewichtskraft nur beim Fallen berücksichtigen – sie wirkt **immer**, auch in Ruhe.
- t statt $\Delta t = t - t_0$; das Δ darf man nicht wegekürzen.
- Einzelkraft statt F_{res} in $F = ma$ einsetzen.
- Am höchsten Punkt die *ganze* Geschwindigkeit = 0 setzen (nur $v_z = 0$).
- Sinus und Kosinus vertauschen: φ gegenüber der Horizontalen $\Rightarrow \cos \varphi$ gehört zur horizontalen Komponente.
- $a < 0$ heisst nicht automatisch «langsamer»: entscheidend ist, ob v und a dasselbe Vorzeichen haben.
- Exponenten beim Dividieren addieren statt subtrahieren.